主旨:派单软件
用户:派单的人(几人)

智能接送机调度系统 - 核心功能需求说明书 (FR)

1. 账户与权限模块 (Account & Auth)

- **FR-1.1** 后台登录: 支持管理员通过账号密码登录 Web 管理后台。
- **FR-1.2** 密码管理: 登录后支持管理员修改个人密码。
- **FR-1.3** 角色与权限控制 **(RBAC)**: 系统预留多角色架构, 区分"超级管理员"(拥有所有权限, 可配置全局规则) 与"普通调度员"(仅拥有订单导入、派单查看和司机状态管理权限)。

2. 订单中心 (Order Management)

- **FR-2.1** 多渠道订单录入:
  - 批量导入: 支持 Excel/CSV 格式文件解析入库, 系统需按预设模板严格映射字段(包含乘车人、航班号、起终点、要求车型等)。
  - 人工补录: 支持管理员在后台通过 Web 表单手动录入单笔紧急/临时订单。
  - 时间规则设定: 订单要求接车时间不限于"隔日", 只要晚于 `系统当前时间 + 系统缓冲时间(如2小时)` 均视为合法预约单。
- **FR-2.2** 订单数据校验拦截: 导入或提交时, 系统需自动校验必填字段、时间逻辑和手机号格式。若"数据有误", 标记该行并提示具体错误原因(如:航班号格式错误、车型无法识别), 允许修改后重试。
- **FR-2.3** 订单生命周期看板: 列表需清晰展示所有订单的历史导入记录及当前流转状态。支持按时间、状态、司机、车辆类型进行多维度筛选查询。
  - 通过唯一订单号来判断导入订单是否被修改(CSV里面订单号是唯一的)
- **FR-2.4** 订单取消与运力回滚(关键闭环):
  - 支持管理员或系统将订单变更为"已取消"。需记录取消原因及取消时间。
  - 回滚机制: 若订单在执行前被取消, 系统必须立即将该司机的"当日派单量 (`daily_order_count`)"减 1, 并在行程表中释放该时间段, 使其能重新接收新派单。

3. 智能排单引擎 Dispatch Engine

- **FR-3.1** 排单状态机流转: 订单状态必须严格遵循单向或闭环流转:`0=待排单 -> 1=已确定(已分配) -> 2=进行中(司机已出发) -> 3=已完成`。遇到异常或取消时可转入 `4=已取消` 或标记为 `应急急寻中`。待排单状态视同未正式派发。`空单 = 5 (不用管)`
- **FR-3.2** 基础静态排单算法 **(预约单分配)**: 后台在处理常规预约单时, 需按以下瀑布流规则过滤并打分匹配司机:
  - 车型强匹配: 司机的 `vehicle_type` 必须与订单的 `req_vehicle_type` 完全一致。

    - 工作量控制：校验该司机当日派单量是否低于系统设定的上限。
    - 时间冲突校验：校验司机当日已有行程，确保新订单与已有订单之间留有足够的“路途行驶缓冲时间”。
    - 空间距离打分（住址优先）：结合地图 API，计算满足前三项的候选司机“家庭住址 -> 出发点”的行驶时间。耗时越短/距离越近，派单优先级越高。
- **FR-3.3** 动态冲突检测与应急改派 **(🚨 核心高阶逻辑)**：
    - 冲突触发：系统接收到航班延误数据，或司机前端上报前置订单延误。
    - 沙盘推演：系统自动计算该司机接下来的订单（如订单C）是否会因当前延误而违约。
    - 应急剥离：若判定违约，系统强制将订单C从该司机解绑，打上 `is_emergency=1` 标签。
    - 全网实时就近派发：针对应急单，无视每日单量上限与家庭住址。系统拉取全网所有状态为“空闲”且“车型匹配”的司机，依据司机微信小程序实时上报的 **GPS** 位置，强派给距离最近、最快能赶到的司机，并触发最高优先级弹窗提醒。
- **FR-3.4** 数据导出：支持选中已完成或已取消的订单，生成包含服务明细的 Excel 账单导出。
- **FR-3.5** 人工干预与强制改派 **(Manual Override)**：
    - 改派触发：无论系统如何分配，管理员在 Web 后台均拥有最高调度权限。针对状态为 `1=已确定` 或 `0=待排单` 的订单，管理员可随时点击“手动改派”。
    - 辅助决策池：点击改派后，系统需弹出一个“可用司机列表”。该列表不仅展示所有车型匹配且空闲的司机，还需附带系统为他们计算的综合评分（距离/耗时），辅助管理员做人工决策。
    - 强制执行与审计：管理员选定新司机后，系统强制将订单的 `driver_id` 变更为新司机。同时，必须将该管理员的账号 ID 写入 `trip_order` 表的 `modified_userId` 字段，以留下不可篡改的审计追踪（**Audit Trail**）——“这单是谁强行改派的，出了问题找谁”。
    - 司机端联动：原司机的小程序任务列表自动移除该订单；新司机的小程序立刻收到新订单提醒。

4. 司机资源池与前端协同 (Driver Management)

- **FR-4.1** 档案人工管理：管理员在后台手动录入并维护司机基础信息、车辆信息（车型、车牌）和详细住址（排单基准点）。
- **FR-4.2** 状态动态流转：
    - 管理员可手动干预司机状态（在岗、请假、下线）。
    - 系统自动流转：当司机在小程序点击“已出发”时，状态自动变为“行程中/忙碌”；点击“已完成”时，状态自动恢复为“空闲”。
- **FR-4.3** 司机端执行闭环 **(小程序侧)**：
    - 静默定位：司机登录并在岗期间，系统定时获取实时 GPS，用于应急派单测算。
    - 任务卡与状态确认：接收系统派单，提供醒目的“出发接人”与“送达完毕”按钮以推动 FR-3.1 的状态流转。
    - 信息脱敏触达：将姓名与电话拆分，提供一键拉起本地地图导航及一键拨打乘客电话的功能。

5. 第三方 API 聚合 (Integrations)

- **FR-5.1** 地图服务集成：调用高德/腾讯/百度地图 API，用于排单计算中的精准里程获取、预估 ETA（到达时间）测算。
- **FR-5.2** 航旅数据集成：对接“飞常准”或“航班管家” OpenAPI。通过航班号与日期，实时轮询起降状态。若发生延误，自动更新订单实际到达时间，并作为触发 FR-3.3 (应急改派) 的前置条件。

Non-functional Requirement

1. 性能需求 (Performance)

- 接口响应时间 **(API Response Time)**：管理后台的常规操作（如查询列表、导入订单）以及司机端小程序的页面数据加载，API 响应时间应控制在 **500ms** 以内。
- 算法计算性能 **(Algorithm Performance)**：“智能排单逻辑”涉及复杂的时空计算（调用地图 API、计算多维度权重）。在并发分配 100 个订单到 500 个司机资源池时，单次排单计算耗时应不超过 **3**秒。
- 并发处理 **(Concurrency)**：系统需支持至少 **200**名 司机同时在线并高频轮询接单状态，以及管理员同时进行批量订单导入操作，而不发生服务宕机或数据死锁。

2. 可靠性与可用性 (Reliability & Availability)

航班随时起降，系统必须像机场一样时刻保持运转。

- 系统可用性 **(Uptime)**：核心服务需保证 **99.9%** 的可用性（即全年停机时间极短）。
- 容灾与降级处理 **(Fault Tolerance)**：
    - 第三方依赖降级：如果“飞常准”或“高德地图”API 突然挂了或网络超时，系统不能崩溃。需提供降级方案（例如：提示“外部数据同步延迟”，并允许管理员手动输入预估时间和里程，强制执行排单）。
- 数据备份 **(Backup)**：订单和司机数据必须每天定时进行自动化备份，防止意外丢失。

3. 安全性需求 (Security)

涉及客户隐私（住址、行程）和司机信息，安全是底线。

- 数据加密传输：所有前后端通信（包括 Web 后台和微信小程序与服务器之间）必须使用 **HTTPS** 协议。
- 敏感信息存储：司机的登录密码必须经过单向散列加密（如 Bcrypt）后存储在数据库中，绝文明文保存。
- 接口鉴权 **(API Authorization)**：司机端和管理端的 API 必须使用严格的 Token 机制（如 JWT），防止恶意脚本批量抓取订单数据或越权操作。

4. 易用性与体验 (Usability)

主要针对管理后台的操作人员。

- 容错交互：在导入包含“数据有误”的订单表格时，系统需明确高亮显示具体哪一行、哪一个字段出错（如：第5行航班号格式错误），而不是直接拒绝导入。

- 响应式设计：管理后台需适配市面上主流的显示器分辨率（如 1080p），确保复杂的数据表格在不同屏幕上都能清晰展示，不出现错位。

5. 可扩展性 (Scalability)

为未来的业务增长留出空间。

- 架构解耦：订单导入模块、地图与航班数据拉取模块、排单计算引擎应尽量在代码层面解耦。未来如果车队规模扩大，可以将排单引擎单独剥离出来部署在更高性能的服务器上。